Métodos de Runge-Kutta

Prof. Dr. Ivan Mezzomo

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA - PPGEE/UFERSA

FUNDAMENTOS DE MODELAGEM COMPUTACIONAL

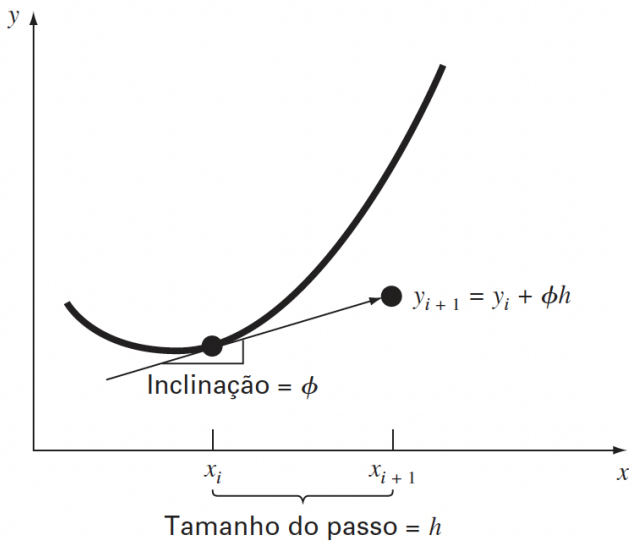
Introdução

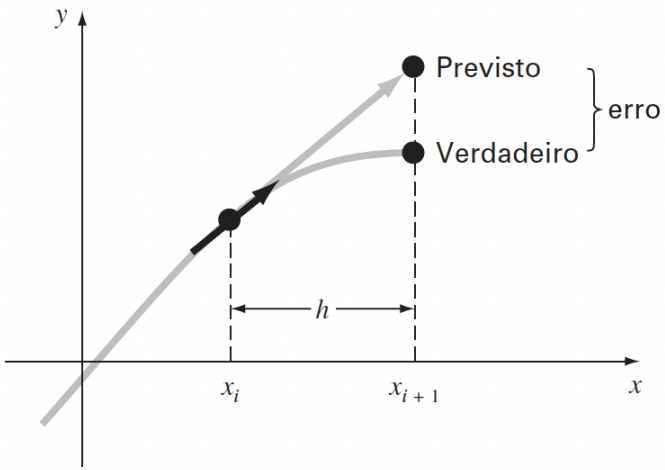
- Equação diferencial é o nome dado à equação que contém derivadas de uma função desconhecida.
- A solução dessa equação é a função que satisfaz à equação diferencial.
- Uma equação diferencial com apenas uma variável independente é chamada de equação diferencial ordinária (EDO).
- Uma EDO de ordem n envolve a derivada de ordem n da variável dependente em relação à variável independente e tem a forma
$$y^{(n)} = f(x, y, y', \ldots, y^{(n-1)})$$
- Equações diferenciais fornecem informações detalhadas a respeito das distribuições ou variações da variável dependente em função da variável independente.

Introdução

Equações Diferenciais Ordinárias de Primeira Ordem

- Nos métodos numéricos de passo simples, a solução no ponto x_{i+1} é calculada a partir da solução conhecida no ponto atual x_i, ou seja, a inclinação no início do intervalo é tomada como uma aproximação da inclinação média em todo o intervalo.





Método de Euler

- A primeira derivada fornece uma estimativa direta da inclinação em x_i.
- Essa estimativa pode ser dada por

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i) \cdot h$$

- Essa fórmula é conhecida como **método de Euler**.
- Um novo valor de y é previsto usando a inclinação (igual à primeira derivada no valor original de x) para extrapolar linearmente sobre um tamanho de passo h.

Análise de Erro para o Método de Euler

- Os erros de truncamento são compostos de duas partes.
- A primeira é o **erro de truncamento local**, que resulta da aplicação do método em questão em um único passo.
- A segunda é o **erro de truncamento propagado**, que resulta das aproximações produzidas durante os passos anteriores.
- A soma dos dois é o **erro de truncamento global ou total**.
- Para h suficientemente pequeno, os erros em geral diminuem conforme a ordem aumenta e o resultado é representado por

$$E_l = \frac{f'(x_i, y_i)}{2!} \cdot h^2 = O(h^2)$$

  em que E_l é o erro de truncamento local aproximado.
- O erro de truncamento total é dado por

$$E_t = O(h^2) + O(h^3) + \ldots + O(h^{n+1})$$

Método de Heun

- Um método para melhorar a estimativa da inclinação envolve a determinação de duas derivadas para o intervalo, uma no ponto inicial e outra no ponto final.
- No **Método de Heun**, a inclinação no início de um intervalo

$$y_i = f(x_i, y_i)$$

é usada para extrapolar linearmente para y_{i+1} por

$$y_{i+1}^0 = y_i + f(x_i, y_i) \cdot h \quad \text{(Método de Euler)}$$

é chamada de **equação preditora**.
- A inclinação média é usada para extrapolar linearmente de x_i a x_{i+1}, usando o método de Euler temos

$$y_{i+1} = y_i + \frac{f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^0)}{2} \cdot h$$

que é chamada de **equação corretora**.

Método de Heun

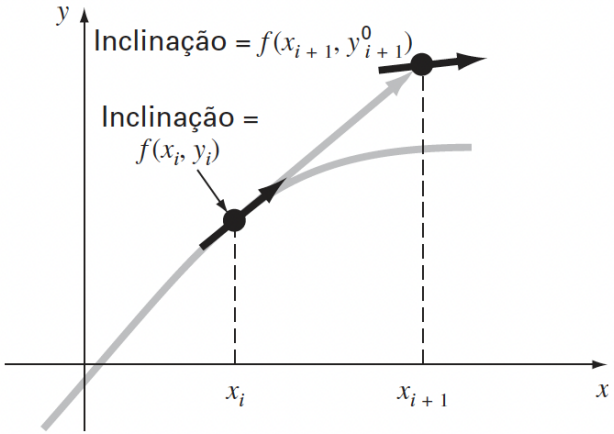


Figure: Equação Preditora

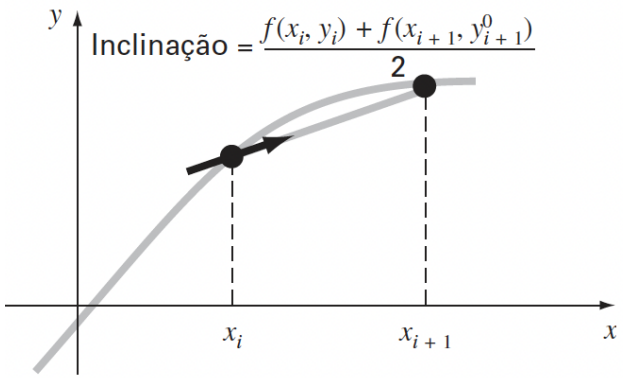
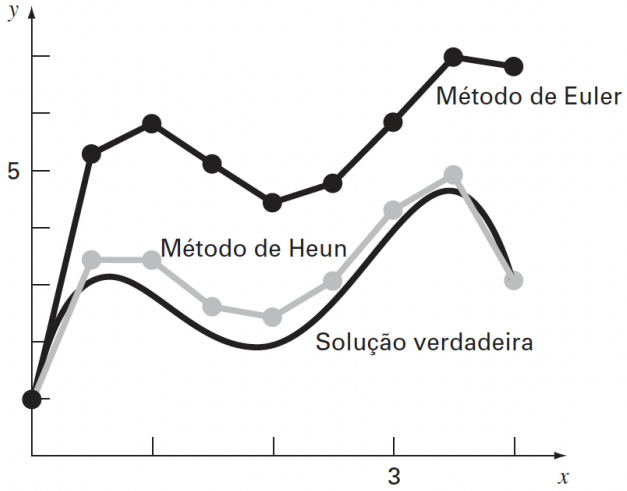


Figure: Equação Corretora



Métodos de Runge-Kutta

- Os métodos de Runge-Kutta (RK) alcançam a acurácia de uma abordagem por série de Taylor sem exigir cálculos de derivadas de ordem superior, dada por

$$y_{i+1} = y_i + \varphi(x_i, y_i, h) \cdot h$$

em que $\varphi(x_i, y_i, h)$ é chamada função incremento, a qual pode ser interpretada como representativa da inclinação em um intervalo.

- A função incremento pode ser escrita na forma geral

$$\varphi = a_1 k_1 + a_2 k_2 + \ldots + a_n k_n$$

em que os $a's$ são constantes e os $k's$ são definidas por

Métodos de Runge-Kutta

$$
\begin{aligned}
k_1 &= f(x_i, y_i) \\
k_2 &= f(x_i + p_1 h, y_i + q_{11} k_1 h) \\
k_3 &= f(x_i + p_2 h, y_i + q_{21} k_1 h + q_{22} k_2 h) \\
&\vdots \\
k_n &= f(x_i + p_{n-1} h, y_i + q_{n-1,1} k_1 h + q_{n-1,2} k_2 h + \cdots + q_{n-1,n-1} k_{n-1} h)
\end{aligned}
$$

em que os $p's$ e os $q's$ são constantes.

- Observe que os $k's$ são relações de recorrência. Isto é, k_1 aparece na equação para k_2, o qual aparece na equação para k_3, e assim por diante.
- Como cada k é um cálculo da função, essa recorrência torna os métodos RK eficientes para cálculos computacionais.

Métodos de Runge-Kutta

- O valor de inclinação é obtido a partir do cálculo da inclinação em vários pontos no interior do subintervalo.
- Os diferentes tipos de métodos de Runge-Kutta são classifi cados de acordo com sua ordem.
- A ordem identifica o número de pontos usados em um subintervalo para determinar o valor de inclinação.
- Os métodos de Runge-Kutta são mais precisos do que o método de Euler.
- A sua precisão aumenta (isto é, o erro de truncamento diminui) à medida que a ordem do método aumenta.
- Em cada passo, dependendo da ordem, são necessárias várias avaliações da função para se estimar a derivada de $f(x, y)$.

Método de Runge-Kutta de Primeira Ordem

- O método RK de primeira ordem é o método de Euler, ou seja,

$$y_{i+1} = y_i + k_1 \cdot h$$

com

$$k_1 = f(x_i, y_i)$$

Exemplo: Use o método RK de primeira ordem (método de Euler) para integrar numericamente a equação

$$\frac{dy}{dx} = -2x^3 + 12x^2 - 20x + 8,5$$

com $x \in [0, 1]$, $h = 0,5$ e condição inicial $y(0) = 1$.
Solução: (Passo 1) Como $f(x, y) = -2x^3 + 12x^2 - 20x + 8,5$ e $y(0) = 1$, então $x_0 = 0$ e $y_0 = 1$. Logo, $f(0, 1) = 8,5$ e

$$y_1 = 1 + 8,5 \cdot 0,5 = 5,25$$

Método de Runge-Kutta de Primeira Ordem

(Passo 2) Como $x_1 = x_0 + h = 0,5$ e $y_1 = 5,25$, então $f(0.5, 5.25) = 1,25$ e

$$y_2 = 5,25 + 1,25 \cdot 0,5 = 5,875$$

Calculo do Erro: Vamos calcular o erro no primeiro passo (intervalo [0, 0.5]). Note que $f'(x_i, y_i) = -6x^2 + 24x - 20$, $f''(x_i, y_i) = -12x + 24$ e $f'''(x_i, y_i) = -12$. [1] O erro devido ao truncamento do termo de segunda ordem pode ser calculado como

$$E_{t,2} = \frac{f'(x_i, y_i)}{2!} \cdot h^2 = \frac{-6 \cdot 0^2 + 24 \cdot 0 - 20}{2} \cdot (0,5)^2 = -2,5$$

[1] Nesse caso particular, derivadas de ordem superior são iguais a zero, mas para funções transcendentais tais como funções senoidais ou exponenciais,isso não seria necessariamente verdade e os termos de ordem mais alta teriam valores não-nulos.

Método de Runge-Kutta de Primeira Ordem

Para os termos de terceira e quarta ordem, temos

$$E_{t,3} = \frac{f''(x_i, y_i)}{3!} \cdot h^3 = \frac{-12 \cdot 0 + 24}{6} \cdot (0,5)^3 = 0,5$$

$$E_{t,4} = \frac{f'''(x_i, y_i)}{4!} \cdot h^4 = \frac{-12}{24} \cdot (0,5)^4 = -0,03125$$

Note que, $E_{t,2} > E_{t,3} > E_{t,4}$. O erro de truncamento total é

$$E_t = E_{t,2} + E_{t,3} + E_{t,4} = -2,03125$$

A solução exata do PVI é $y(x) = -0,5x^4 + 4x^3 - 10x^2 + 8,5x + 1$ e $y(0,5) = 3,21875$. Logo, o erro total no ponto (x_1, y_1) é

$$E_t = |y_{exato} - y_{aprox}| = |3,21875 - 5,25| = 2,03125$$

Método de Runge-Kutta de Segunda Ordem

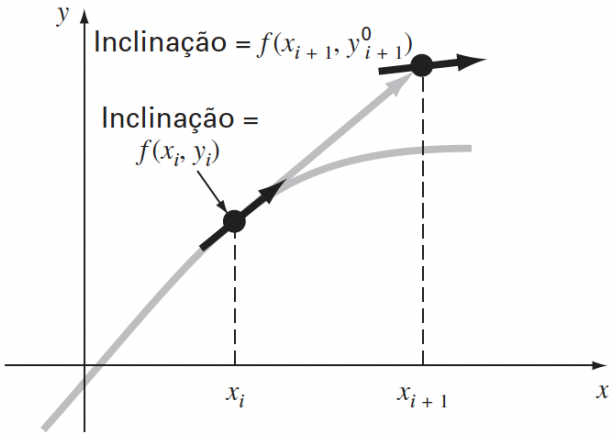
- A versão de segunda ordem é dada por

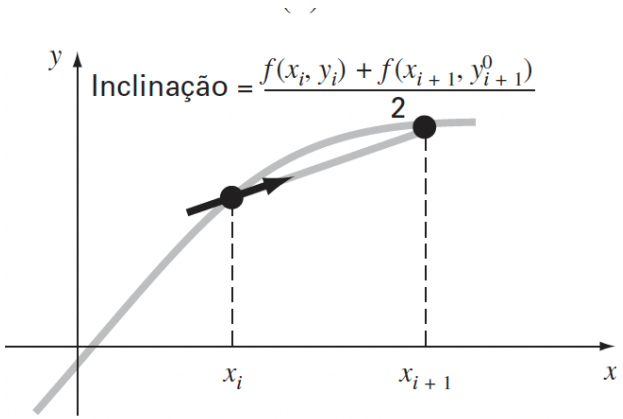
$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{2}(k_1 + k_2) \cdot h$$

onde

$$k_1 = f(x_i, y_i)$$
$$k_2 = f(x_i + h, y_i + k_1 \cdot h)$$

Esse método usa a técnica de Heun sem iteração.





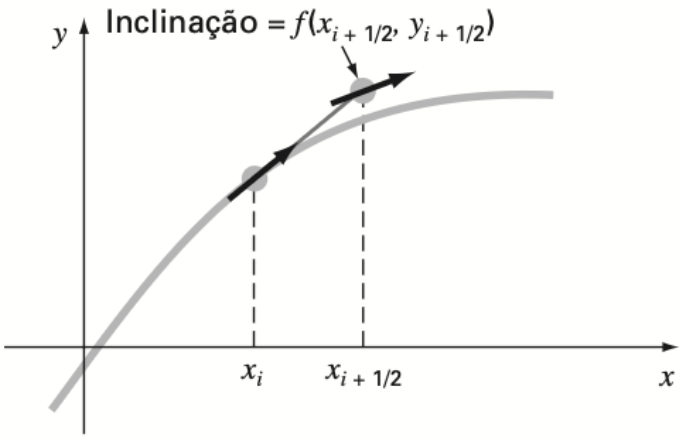
Método de Runge-Kutta de Segunda Ordem

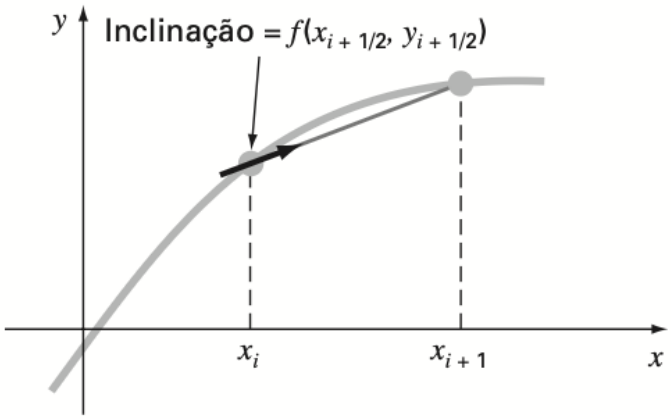
- O **método do ponto médio** é dado por

$$y_{i+1} = y_i + k_2 \cdot h$$

onde

$$k_1 = f(x_i, y_i) \text{ e } k_2 = f\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + k_1\frac{1}{2}h\right)$$





Método de Runge-Kutta de Segunda Ordem

- O **método de Ralston** é dado por

$$y_{i+1} = y_i + \left(\frac{1}{3}k_1 + \frac{2}{3}k_2\right) \cdot h$$

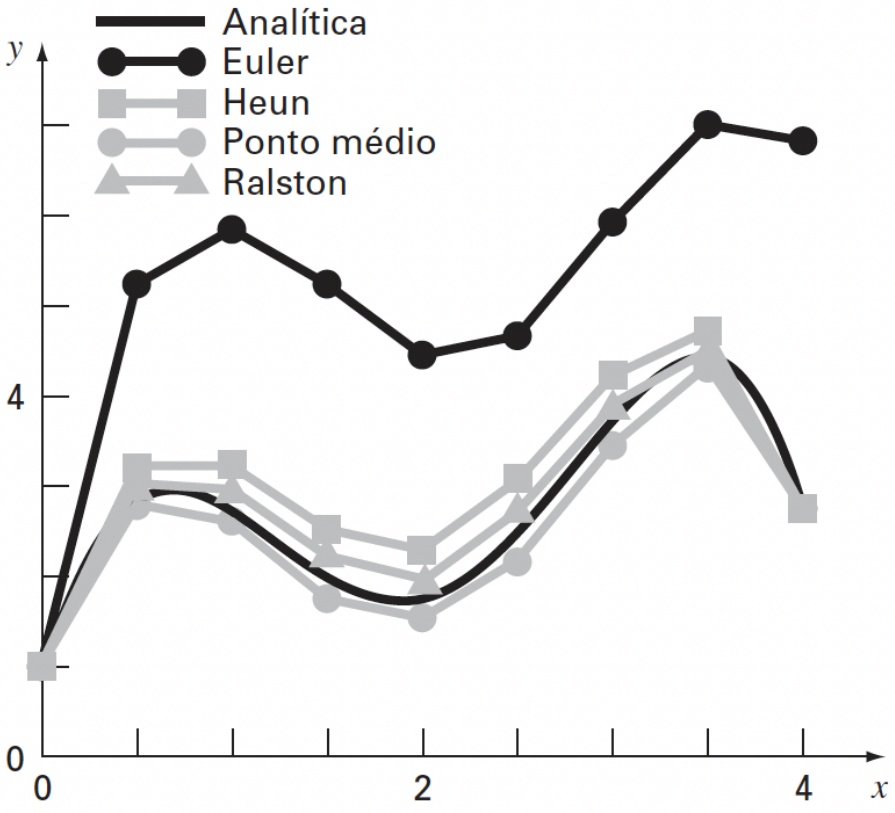
onde

$$k_1 = f(x_i, y_i) \text{ e } k_2 = f\left(x_i + \frac{3}{4}h, y_i + k_1\frac{3}{4}h\right)$$

- O erro de truncamento local nos métodos de Runge-Kutta de segunda ordem é de $O(h^3)$, e o erro de truncamento global é de $O(h^2)$.
- Este erro é uma ordem menor do que os erros de truncamento associados ao método explícito de Euler. Isso significa que, para uma mesma precisão, um passo maior de integração pode ser usado nos métodos de Runge-Kutta.

Método de Runge-Kutta de Segunda Ordem

Em cada passo, no entanto, a função $f(x, y)$ é calculada duas vezes nos métodos de Runge-Kutta.



Método de Runge-Kutta de Terceira Ordem

- A forma geral do método de Runge-Kutta de terceira ordem é

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3) \cdot h$$

onde

$$k_1 = f(x_i, y_i)$$

$$k_2 = f\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + k_1 \cdot \frac{1}{2}h\right)$$

$$k_3 = f\left(x_i + h, y_i - k_1 \cdot h + 2k_2 \cdot h\right)$$

onde k_1 é a inclinação no ponto inicial, k_2 é a inclinação no ponto médio da reta com inclinação k_1 e k_3 é a inclinação no ponto final estimado usando combinação de k_1 e k_2.

Método de Runge-Kutta de Terceira Ordem

Os métodos RK de terceira ordem têm erros local e global de $O(h^4)$ e $O(h^3)$, respectivamente, e fornecem resultados exatos se a solução for uma função cúbica.

Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem

O métodos de Runge-Kutta de quarta ordem é dado por

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \cdot h$$

onde

$$k_1 = f(x_i, y_i)$$

$$k_2 = f\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + k_1 \cdot \frac{1}{2}h\right)$$

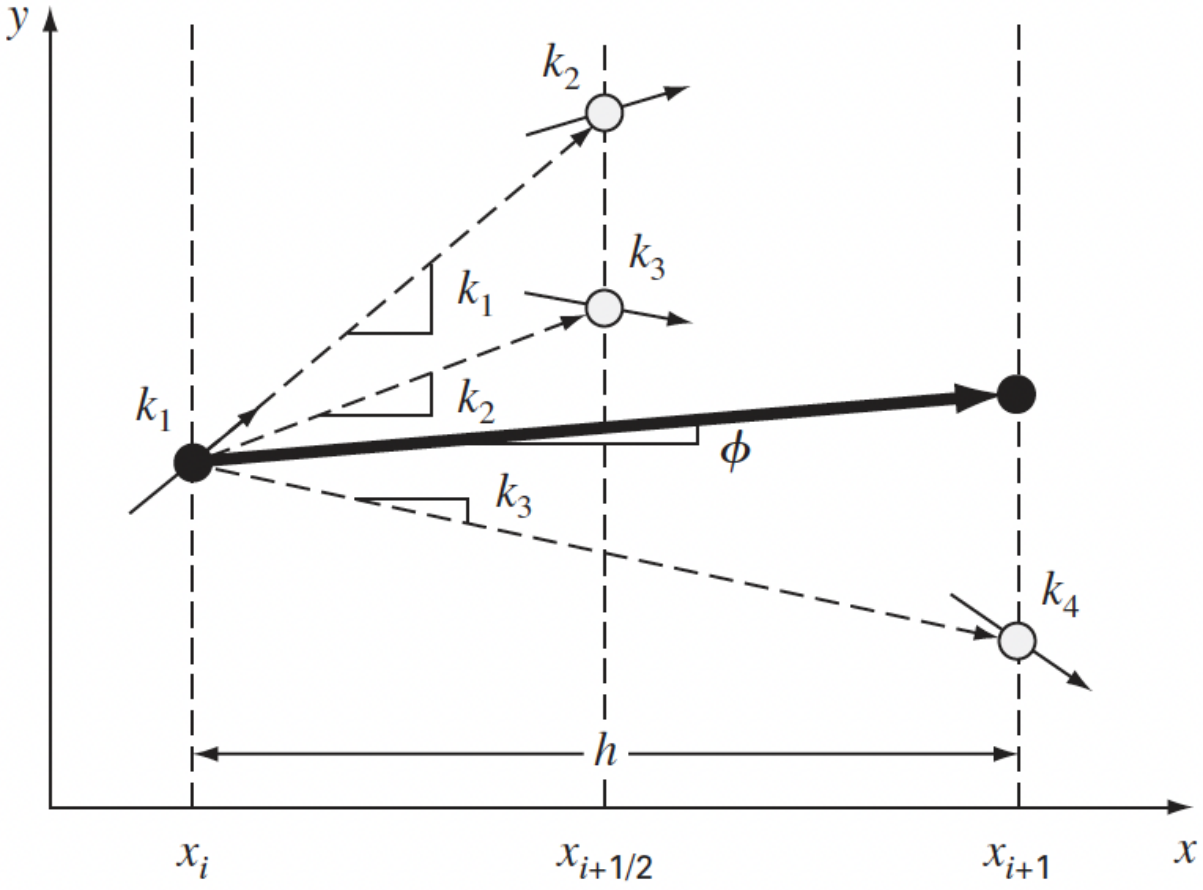
$$k_3 = f\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + k_2 \cdot \frac{1}{2}h\right)$$

$$k_4 = f\left(x_i + h, y_i + k_3 \cdot h\right)$$

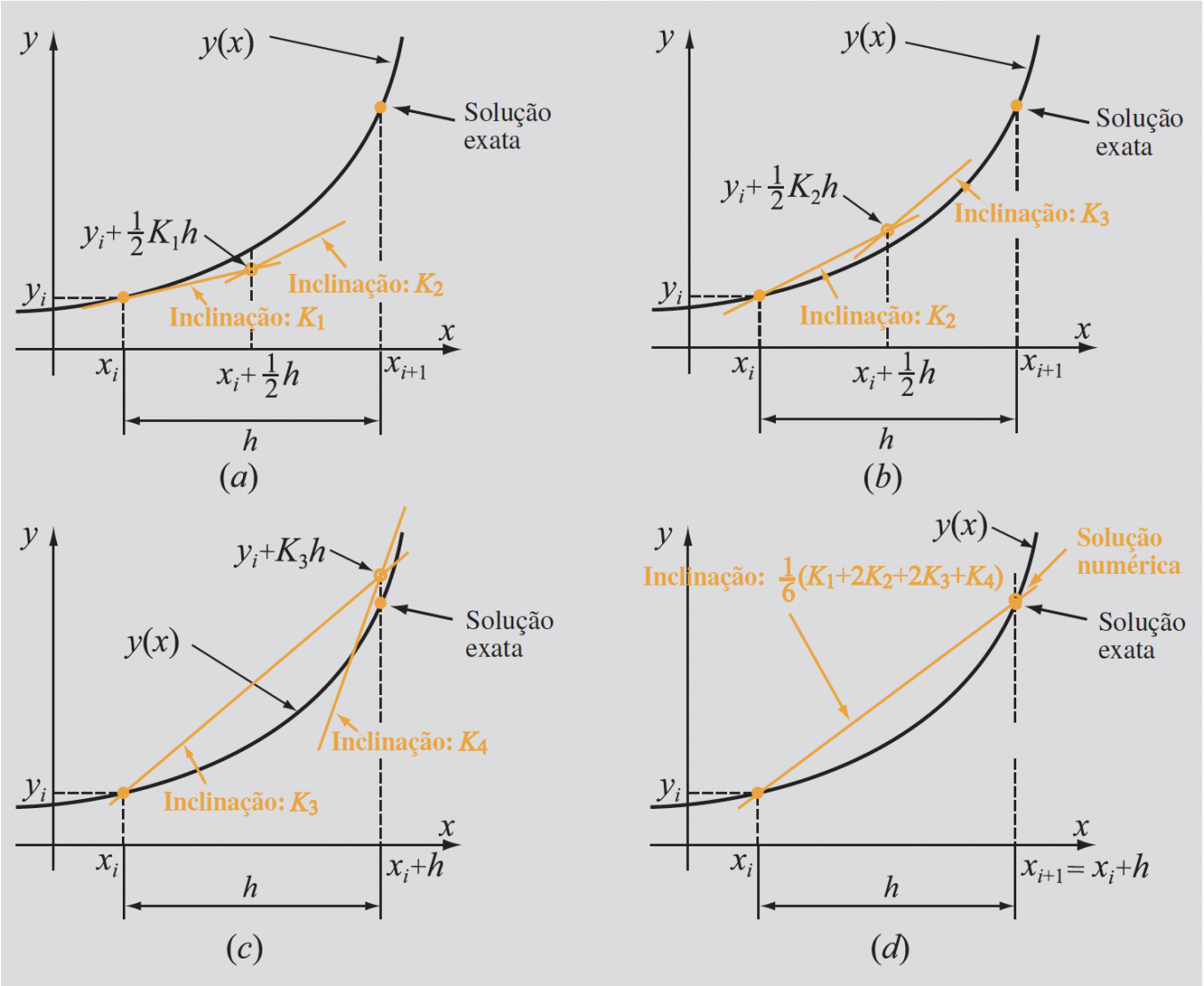
onde k_1 é a inclinação no ponto inicial, k_2 é a inclinação no ponto médio usando Euler e inclinação k_1, k_3 é a inclinação no ponto médio, mas usando k_2 (melhor estimativa) e k_4 é a inclinação no ponto final usando inclinação k_3 para ir de x_i a $x_i + h$.

Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem

Gráfico das inclinações de RK de quarta ordem



Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem



Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem

O método RK de quarta ordem é parecido com a abordagem de Heun no fato que são desenvolvidas múltiplas estimativas da inclinação para se chegar a uma inclinação média melhorada no intervalo.

Exemplo: Use os métodos de Runge-Kutta para integrar numericamente a equação

$$\frac{dy}{dx} = -2x^3 + 12x^2 - 20x + 8,5$$

de $x = 0$ a $x = 5$ com $h = 0,1$ e condição inicial $y(0) = 1$.

Métodos de Runge-Kutta de Ordem Superior

Quando resultados mais acurados forem necessários, o *método RK de quinta ordem de Butcher* (1964) é recomendado:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{90}(7k_1 + 32k_3 + 12k_4 + 32k_5 + 7k_6)h \tag{25.41}$$

em que

$$k_1 = f(x_i, y_i) \tag{25.41a}$$

$$k_2 = f\left(x_i + \frac{1}{4}h, y_i + \frac{1}{4}k_1 h\right) \tag{25.41b}$$

$$k_3 = f\left(x_i + \frac{1}{4}h, y_i + \frac{1}{8}k_1 h + \frac{1}{8}k_2 h\right) \tag{25.41c}$$

$$k_4 = f\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i - \frac{1}{2}k_2 h + k_3 h\right) \tag{25.41d}$$

$$k_5 = f\left(x_i + \frac{3}{4}h, y_i + \frac{3}{16}k_1 h + \frac{9}{16}k_4 h\right) \tag{25.41e}$$

$$k_6 = f\left(x_i + h, y_i - \frac{3}{7}k_1 h + \frac{2}{7}k_2 h + \frac{12}{7}k_3 h - \frac{12}{7}k_4 h + \frac{8}{7}k_5 h\right) \tag{25.41f}$$

Métodos de Runge-Kutta de Ordem Superior

Fórmulas RK de ordem superior como o método de Butcher estão disponíveis, mas, em geral, além dos métodos de quarta ordem, o ganho em acurácia é contrabalançado pelo esforço e pela complexidade computacionais adicionais.

Enunciado do Problema. Use métodos RK de primeira a quinta ordem para resolver

$$f(x, y) = 4e^{0,8x} - 0,5y$$

com $y(0) = 2$ de $x = 0$ a $x = 4$ com diversos tamanhos de passo. Compare a acurácia dos diversos métodos para o resultado em $x = 4$ com base na resposta exata $y(4) = 75,33896$.

Solução. Os cálculos são feitos usando os métodos de Euler, não-iterativo de Heun, RK de terceira ordem [Equação (25.39)], RK de quarta ordem clássico e RK de quinta ordem de Butcher. Os resultados estão apresentados na Figura 25.16, em que marcamos os valores absolutos do erro porcentual relativo em função do esforço computacional. Essa última quantidade é equivalente ao número de cálculos de função necessário para obter o resultado, como em

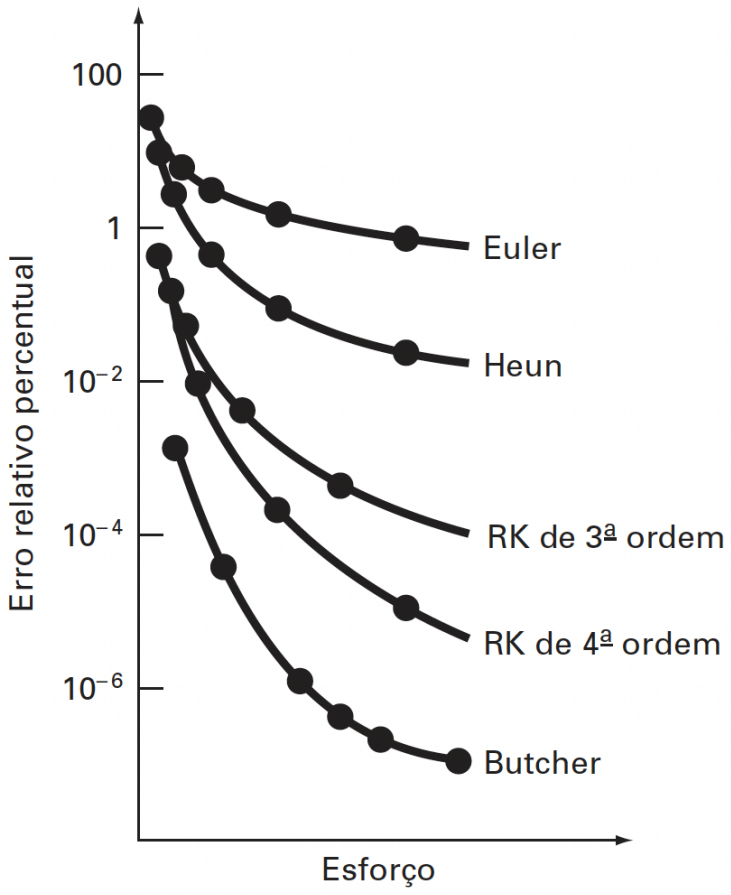
$$\text{Esforço} = n_f \frac{b-a}{h} \tag{E25.8.1}$$

Métodos de Runge-Kutta de Ordem Superior

em que n_f é o número de cálculos de função envolvidos no cálculo RK particular. Para ordens ≤ 4, n_f é igual à ordem do método. Entretanto, observe que a técnica de quinta ordem de Butcher exige seis cálculos de função [Equações (25.41a) a (25.41f)]. A quantidade $(b - a)/h$ é o intervalo de integração total dividido pelo tamanho do passo — ou seja, é o número de aplicações da técnica RK necessário para se obter o resultado. Logo, como em geral os cálculos de função são os passos principais no gasto de tempo, a Equação (E25.8.1) fornece uma medida grosseira do tempo de execução necessário para se obter a resposta.

Uma inspeção da Figura 25.16 nos leva a diversas conclusões: primeiro, que os métodos de ordem superior atingem uma acurácia melhor para o mesmo esforço computacional e, segundo, que o ganho em acurácia para o esforço adicional tende a diminuir depois de um ponto. (Observe que as curvas caem rapidamente no início e depois tendem a se nivelar.)

Métodos de Runge-Kutta de Ordem Superior



Sistemas de EDO's de Primeira Ordem

- Equações diferenciais ordinárias são usadas para descrever, ou simular, processos e sistemas modelados por taxas de variação.
- Frequentemente, esses processos e sistemas estão associados a muitas variáveis dependentes que afetam umas às outras.
- Nesses casos, é necessário resolver um sistema de EDOs de primeira ordem acopladas.
- Tais sistemas podem ser representados de forma geral por

$$\frac{dy_1}{dx} = f_1(x, y_1, y_2, \ldots, y_n)$$

$$\frac{dy_2}{dx} = f_2(x, y_1, y_2, \ldots, y_n)$$

$$\vdots$$

$$\frac{dy_n}{dx} = f_n(x, y_1, y_2, \ldots, y_n)$$

Sistemas de EDO's de Primeira Ordem

- A solução do sistema exige que sejam conhecidas n condições iniciais no valor inicial de x.
- Todos os métodos discutidos para uma única equação podem ser estendidos ao sistema que acabamos de mostrar.
- O procedimento para resolver um sistema de equações envolve simplesmente a aplicação da técnica de passo único em todas as equações para cada passo, antes de prosseguir para o próximo passo.

Sistemas de EDO's de Primeira Ordem

Resolvendo Sistemas de EDOs Usando o Método de Euler

Enunciado do Problema. Resolva o seguinte conjunto de equações diferenciais usando o método de Euler, supondo que, em $x = 0$, $y_1 = 4$ e $y_2 = 6$. Integre até $x = 2$ com um tamanho de passo de 0,5.

$$\frac{dy_1}{dx} = -0{,}5y_1 \qquad \frac{dy_2}{dx} = 4 - 0{,}3y_2 - 0{,}1y_1$$

Solução. O método de Euler é implementado para cada variável como na Equação (25.2):

$$y_1(0{,}5) = 4 + [-0{,}5(4)]0{,}5 = 3$$

$$y_2(0{,}5) = 6 + [4 - 0{,}3(6) - 0{,}1(4)]0{,}5 = 6{,}9$$

Observe que $y_1(0) = 4$ é usado na segunda equação em vez de $y_1(0{,}5) = 3$ calculado na primeira equação. Procedendo dessa maneira, obtemos

x	y_1	y_2
0	4	6
0,5	3	6,9
1,0	2,25	7,715
1,5	1,6875	8,44525
2,0	1,265625	9,094087

Sistemas de EDO's de Primeira Ordem

Métodos de Runge-Kutta

- Qualquer um dos métodos RK de ordem superior pode ser aplicado para sistemas de equações, mas é preciso tomar cuidado na determinação das inclinações uma vez que os $k's$ são relações de recorrência.
- Portanto, é preciso desenvolver todas as inclinações (conjuntos dos $k_i's$) para todas as variáveis.

Exemplo: Use o método RK de quarta ordem para resolver as EDOs do exemplo anterior.

Sistemas de EDO's de Primeira Ordem

Solução. Primeiro, precisamos determinar todas as inclinações no início do intervalo:

$$k_{1,1} = f_1(0, 4, 6) = -0{,}5(4) = -2$$

$$k_{1,2} = f_2(0, 4, 6) = 4 - 0{,}3(6) - 0{,}1(4) = 1{,}8$$

em que $k_{i,j}$ é o i-ésimo valor de k para a j-ésima variável dependente. A seguir, devemos calcular os primeiros valores de y_1 e y_2 no ponto médio:

$$y_1 + k_{1,1}\frac{h}{2} = 4 + (-2)\frac{0{,}5}{2} = 3{,}5$$

$$y_2 + k_{1,2}\frac{h}{2} = 6 + (1{,}8)\frac{0{,}5}{2} = 6{,}45$$

o que pode ser usado para calcular o primeiro conjunto de inclinações no ponto médio,

$$k_{2,1} = f_1(0{,}25, 3{,}5, 6{,}45) = -1{,}75$$

$$k_{2,2} = f_2(0{,}25, 3{,}5, 6{,}45) = 1{,}715$$

Sistemas de EDO's de Primeira Ordem

Esses são usados para determinar o segundo conjunto de previsões para o ponto médio,

$$y_1 + k_{2,1}\frac{h}{2} = 4 + (-1{,}75)\frac{0{,}5}{2} = 3{,}5625$$

$$y_2 + k_{2,2}\frac{h}{2} = 6 + (1{,}715)\frac{0{,}5}{2} = 6{,}42875$$

que podem ser utilizados para calcular o segundo conjunto de inclinações no ponto médio,

$$k_{3,1} = f_1(0{,}25,\, 3{,}5625,\, 6{,}42875) = -1{,}78125$$

$$k_{3,2} = f_2(0{,}25,\, 3{,}5625,\, 6{,}42875) = 1{,}715125$$

Esses são usados para determinar as previsões no final do intervalo

$$y_1 + k_{3,1}h = 4 + (-1{,}78125)(0{,}5) = 3{,}109375$$

$$y_2 + k_{3,2}h = 6 + (1{,}715125)(0{,}5) = 6{,}857563$$

que podem ser utilizados para calcular as inclinações na extremidade final,

$$k_{4,1} = f_1(0{,}5,\, 3{,}109375,\, 6{,}857563) = -1{,}554688$$

$$k_{4,2} = f_2(0{,}5,\, 3{,}109375,\, 6{,}857563) = 1{,}631794$$

Sistemas de EDO's de Primeira Ordem

Os valores de k podem então ser usados para calcular [Equação (25.40)]:

$$y_1(0{,}5) = 4 + \frac{1}{6}[-2 + 2(-1{,}75 - 1{,}78125) - 1{,}554688]0{,}5 = 3{,}115234$$

$$y_2(0{,}5) = 6 + \frac{1}{6}[1{,}8 + 2(1{,}715 + 1{,}715125) + 1{,}631794]0{,}5 = 6{,}857670$$

Procedendo de forma análoga nos próximos passos, obtemos

x	y_1	y_2
0	4	6
0,5	3,115234	6,857670
1,0	2,426171	7,632106
1,5	1,889523	8,326886
2,0	1,471577	8,946865

Solução de PVI's de Segunda Ordem

- Um PVI de segunda ordem tendo x e y como variáveis independente e dependente, respectivamente, pode ser escrita na forma

$$y'' = f(x, y, y'); \quad y(x_0) = y_0; \quad y'(x_0) = y_1$$

- A transformação de um PVI de segunda ordem em um sistema com dois PVI's de primeira ordem é feita com a introdução de uma nova variável dependente w tal que

$$\begin{aligned} y' &= w \quad ; \quad y(x_0) = y_0 \\ y'' &= w' \quad ; \quad y'(x_0) = y_1 \text{ ou } w(x_0) = y_1 \end{aligned}$$

Solução de PVI's de Segunda Ordem

Exemplo: Considere o PVI de segunda ordem

$$y'' = 2y' - 3y + \cos x; \quad y(0) = 3; \quad y'(0) = 8$$

SOLUÇÃO: Usando a mudança de variável $w = y'$, temos o seguinte sistema de PVI's de primeira ordem

$$\begin{aligned} y' &= w \quad ; \quad y(0) = 3 \\ w' &= 2w - 3y + \cos x \quad ; \quad y'(0) = 8 \text{ ou } w(0) = 8 \end{aligned}$$

(Usar RK de quarta ordem, $I = [0, 3]$ e $h = 0,1$).

OBS: PVI's de terceira e quarta ordem (ou ordem superior) podem ser convertidas em sistemas de PVI's de primeira ordem de maneira similar à feita com PVI's de segunda ordem.